I320

Shoot Me Up

Auteur : Augusto Romain

Chef de projet : Carrel Xavier

Date : 28.08.2026 au 30.10.2026

Date de mise à jour : 31.10.2026

Table des matières

1. Introduction 1

1.1 Objectifs produit 1

1.2 Objectifs pédagogique 1

2. Analyse 2

2.1 US 1: Déplacement 2

2.2 US 2: Système de tirs 3

2.3 US 3: Enemies 4

2.4 US 4: Protection 5

2.5 US 5: Score 6

2.6 US 6: Vie 7

2.7 US 7: Accueil 8

2.8 US 8: Fin de partie 9

3. Planification Initiale 10

4. Tests 11

5. Utilisation de l'AI 12

6. Conclusion 13

6.1 Bilan des fonctionnalités 13

6.2 Bilan personnel 14

7. Sources 14

8. Annexes 14

1. Introduction

1.1 Objectifs produit

L'objectifs de ce projet est de concevoir et réaliser un jeu en 2D modulaire de tir à la troisième personne en C# (Windows Forms) et également géré le projet sur GitHub avec du versioning et des user storys.

1.2 Objectifs pédagogique

L'objectifs pédagogique de ce projet est d'apprendre la programmation orienté objet en C#, d'apprendre à utiliser Windows Forms, d'améliorer ses capacités de gestion de projet, apprendre à utiliser GitHub pour gérer un projet, mettre en pratique l'utilisation et la planification d'user storys, améliorer ses compétences sur l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur.

2. Analyse

2.1 US 1: Déplacement

User Story :

En tant que joueur, je veux pouvoir déplacer mon personnage, afin de pouvoir jouer et gagner la partie.

Tests :

- Quand j'appuie sur "a" ou "←" le personnage se déplace sur la gauche avec animation du personnage
- Quand j'appuie sur "d" ou "→" le personnage se déplace sur la droite avec animation du personnage
- Une fois le personnage arrivé sur une extrémité, le déplacement est stoppé et le personnage se remet droit

Maquette :



2.2 US 2: Système de tirs

User Story :

En tant que joueur, je veux pouvoir tirer sur mes ennemis, afin d'avoir de l'action dans le jeu et pouvoir vaincre mes ennemis pour gagner.

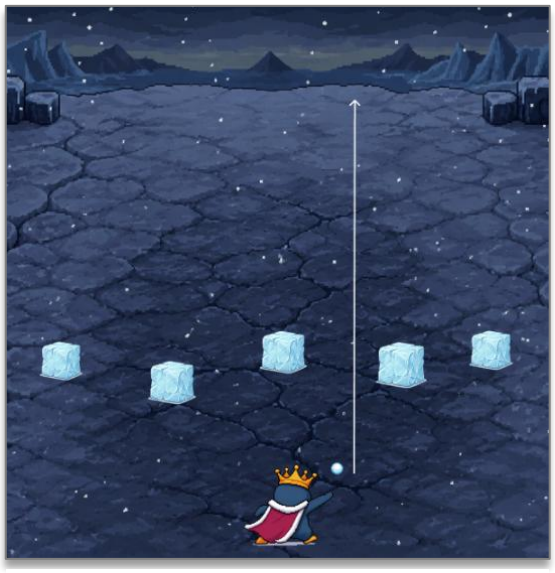
Tests :

- Quand j'appuie sur "🖱 (clique gauche)" ou "␣ (barre d'espace)" le personnage tirs avec animation du personnage
- Quand je tire, une boule de neige pars tout droit depuis le personnage
- Après un tir il y a un couldown de 1 seconde
- Quand une boule de neige touche une protection de glace, elle subit aucun dégât mais la boule de neige se casse et ne va pas plus loin

Maquette :



Tir sur une protection



Tir qui ne touche pas une protection

2.3 US 3: Enemies

User Story :

En tant que joueur, je veux pouvoir avoir différents ennemis, afin d'avoir de l'action dans le jeu, de la variété et un but.

Tests :

- ☐ 5 ennemis apparaissent aléatoirement entre 3 niveaux de hauteurs et 4 niveaux de largeur
- ☐ Quand il reste 2 ennemis, 5 nouveaux ennemis aléatoire apparaissent aléatoirement parmi les axes disponibles
- ☐ Le nombre maximum d'ennemis présent sur la carte est 7
- ☐ Les ennemis tirs un projectile à la fois avec un couldown de 1 seconde et une animation
- ☐ Quand un projectile touche une protection de glace, elle subit des dégâts et le projectile se casse et ne va pas plus loin
- ☐ Les ennemis peuvent se déplacer d'une case à une case et seulement sur les axes de droite, de gauche, du haut et du bas sur lesquels aucun ennemi est présent
- ☐ Les ennemis présents sur le premier axe de hauteur ont 1 point de vie
- ☐ Les ennemis présents sur le deuxième axe de hauteur ont 2 points de vie
- ☐ Les ennemis présents sur le troisième axe de hauteur ont 3 points de vie

Maquette :



2.4 US 4: Protection

User Story :

En tant que joueur, je veux pouvoir avoir des protections, afin d'être protégé des attaques des ennemis.

Tests :

- Les protections se casse après 5 coup reçu d'un ennemi
- Quand un projectile ennemi touche une protection le projectile disparait et la protection perd en durabilité
- Quand le personnage tirs sur une protection le projectile disparait mais la protection ne subit aucun dégât

Maquette :



2.5 US 5: Score

User Story :

En tant que joueur, je veux avoir un score, afin d'avoir des objectifs et mesurer mon niveau.

Tests :

- Il y a un score en direct sur l'interface de jeux
- A chaque ennemi tués le score augmente

Maquette :



2.6 US 6: Vie

User Story :

En tant que joueur, je veux avoir plusieurs vies, afin d'avoir plusieurs chances et que la partie dure un peu.

Tests :

- ☐ Le joueur possède 3 vies
- ☐ Quand le personnage se fais toucher il perd une vie
- ☐ Une fois ses 3 vies épuisées la partie s'arrête
- ☐ Le joueur peut consulter le nombre de vie qu'il lui reste via une interface pendant la partie

Maquette :



2.7 US 7: Accueil

User Story :

En tant que joueur, je veux avoir une interface qui me permet de lancer des parties, afin de pouvoir jouer.

Tests :

- ☐ Au lancement du jeux le joueur arrive sur une interface graphique
- ☐ Sur l'interface le titre du jeu est présent
- ☐ Sur l'interface un bouton qui permet de lancer une partie est présent
- ☐ Sur l'interface un bouton qui permet de quitter le jeu est présent
- ☐ Sur l'interface un bouton qui permet d'accéder au paramètre dans les quels une modification de la langue du jeu ou des contrôles est présent (après réflexion les paramètres ne sont pas nécessaires au vu du peut d'options que ça pourrait contenir)
- ☐ Sur l'interface bouton qui permet d'accéder aux crédits du jeux est présent
- ☐ Dans cette interface la navigation est possible via les flèches directionnel "→", "←", "↑", "↓" et "ENTRER" ou "Curseur de la souris" pour sélectionner une option

Maquette :



2.8 US 8: Fin de partie

User Story :

En tant que joueur, je veux avoir une interface de fin de partie, afin de pouvoir consulter le résultat de la partie.

Tests :

- ☐ Une fois le personnage mort, une interface de fin de partie s'affiche
- ☐ Cette interface possède un titre
- ☐ Cette interface possède le score de la partie
- ☐ Cette interface possède un bouton qui permet de rejouer une partie
- ☐ Cette interface possède un bouton qui permet de rediriger le joueur sur la page d'accueil du jeu

Maquette :



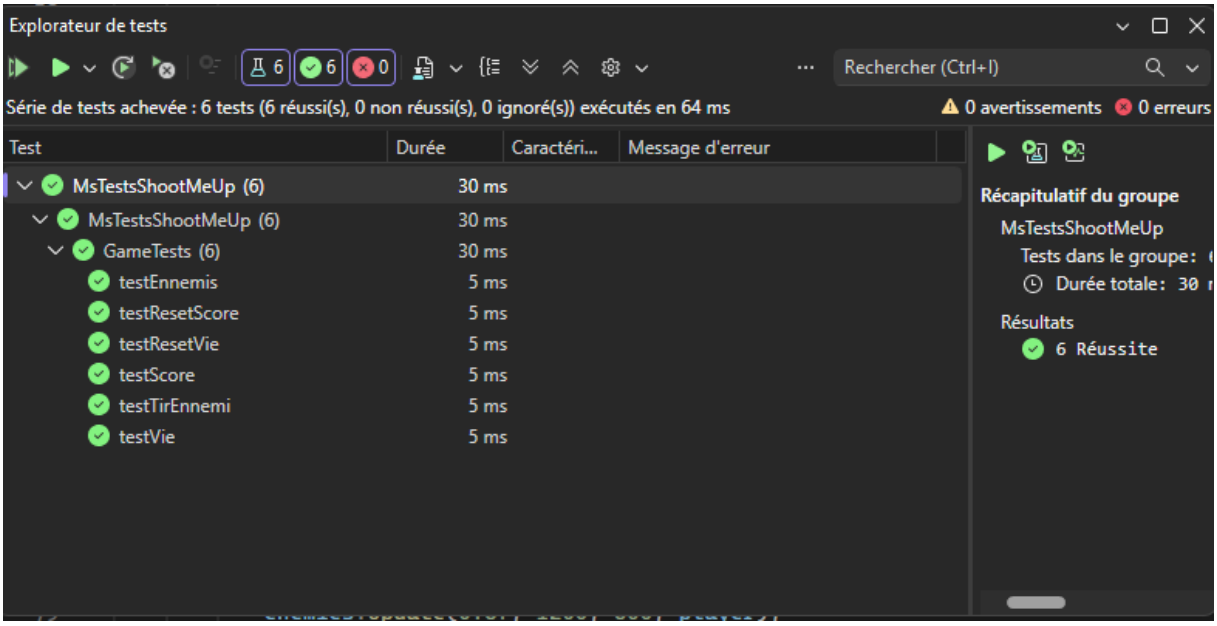
3. Planification Initiale

Date	User Storys
11.09.2026	US 7
18.09.2026	US 1, US 2
25.09.2026	US 3
02.10.2026	US 4, US 5
09.10.2026	US 6, US 8
16.10.2026	Retouche des US si nécessaire

4. Tests

J'ai créé un projet de tests unitaires avec MsTest pour tester que certaines fonctionnalités soient bien appliquées. Les tests appellent une fonction et comparent le résultat obtenu avec celui attendu.

Tests	Résultat attendu	Résulta
testScore	Le score augmente de 10 points	Réussi
testVie	Après 3 vies perdues la partie est fini	Réussi
testEnnemis	5 ennemis sont créés au départ	Réussi
testResetScore	Le score revient à 0 après un reset	Réussi
testResetVie	Le jouer retrouve 3 vies	Réussi
testTirEnnemi	L'ennemi re tire pas avant la fin de son délai	Réussi



5. Utilisation de l'AI

J'ai utilisé l'IA pour différente situation, ci-dessous chaque situation et expliquée et détaillées avec le maximum d'informations.

Situation d'utilisation de l'IA :

Génération d'images

J'ai utilisé l'IA pour générer selon mes idées et mon thème toutes les images du projet comme personnage, projectiles, fond de l'écran, carte du jeu, etc.

Calcule difficile dans le code

Tout les calcules que je n'arrivais pas à trouver ou faire dans le code du jeu, après avoir bien essayer de les faires, dans cette situation j'envoyais le code à l'IA pour qu'elle me donne le calcule et me l'expliquer de manier claire et détaillé le fonctionnement du calcule.

Génération de code temporaire

Dans une situation sur la quelle je bloquais trop ou je voulais revenir plus tard sur la fonctionnalité, j'utilisait l'IA afin qu'elle me génère le code afin que je puisse passer à la suite. Par la suite je suis revenu sur tous ces petites générations temporaires que j'ai entièrement re faite afin de bien comprendre le pourquoi du comment autrement dis j'ai simplifié le code en supprimant le bloc de code et en écrivant le code selon ce que je sais faire.

Génération de code

Pour les fonctionnalités trop dures qui n'était pas demandées dans le cahier des charges et mes user story comme le responsive j'ai utilisé l'IA pour générer le code et quand même m'expliquer son fonctionnement pour que je puisse quand même un minimum comprendre pour quoi ce code. J'ai également utilisé l'IA pour générer du code qui permet de rendre fluide mon programme, gagner du temps sur des choses comme la position des images des ennemis, préparer une image à sa taille de dessin ou encore retirer les marges transparente dune image de sa heatbox, etc. Chaque code générer par IA est annoté d'un commentaire dans le code qui commence par « IA : description ».

Résolution de problème

Quand j'avais un problème sur le quel je bloquais, je demandais à l'IA de m'expliquer comment régler se problème et ce qui me bloque mais en lui précisant que je ne voulais pas quelle me génère simplement le code mais plus tôt qu'elle m'expliquer la façon de régler le problème sous forme de texte et non de code, exemple : le problème du label de score qui ne se mettait pas bien sur le cadran après discussion avec l'IA j'ai trouvé la solution qui était de grouper les deux dans un panel.

6. Conclusion

6.1 Bilan des fonctionnalités

Toutes les fonctionnalité demandée et prévus dans les user storys sont présente et fonctionnel à l'exception de celle-ci :

- **Menu de paramètre du jeu**
  J'ai pris la décision de pas mettre cette option, car au vu du peu de contenu que je pourrais éventuellement mettre dans les paramètres c'est vraiment inutile
- **Nombre d'ennemis sur la map demandé dans le cahier des charges**
  Il y en a moins que demandé dans le cahier des charges, car j'ai préféré respecter le nombre que j'avais mis dans l'user story en raison de la map qui serait trop remplit d'ennemis et rendrait le jeu beaucoup trop dur.
- **Le pingouin qui peut mettre des dégâts sur les protections**
  J'ai pris le choix de ne finalement pas compter les dégâts sur les protections faites par une boulle de neige, car elles partent déjà assez vite avec les ennemis et si on rajoute les dégâts d'une boulle de neige les protections perdrais tous leurs intérêts. J'avais prévu de mettre cette fonctionnalité pour éviter que les jouer spam juste bêtement mais après avoir fais des tests je me suis rendu compte qu'avec le système de cool down et de bloque tirs pendant le déplacement du jouer empêchait déjà cette mécanique étant donné qu'il faut presque tout le temps bouger pour esquiver les tirs ennemis.

6.2 Bilan personnel

J'ai beaucoup aimé ce projet mais je trouve que j'ai vraiment mal gérer mon temps et j'ai accordé beaucoup trop de priorité et de détails à l'aspect visuel et aux fonctionnalités qui n'étaient pas forcément demandées dans le cahier des charges ce qui fait que j'ai dû réaliser tout le travail demandé dans le cahier des charges en urgence en y passent toute la nuit. Malgré tous ces événements je reste énormément fière de mon travail, du résultat, d'avoir pu réussir à malgré tout, rattraper le retard. Il faut également que j'arrête de me compliquer le travail au niveau du code, car finalement presque tout ce dont j'ai besoin est déjà présent dans les supports de cours et les exercices il suffit juste de le repéré et l'adapter voire améliorer pour pouvoir l'utiliser dans mon projet.

7. Sources

Tout les supports et exercices du module : https://github.com/Pt74bsx/320-POO

8. Annexes

GitHub : https://github.com/Pt74bsx/320_shootMeUp

Journal de travail : jdt-320_shootmeup.gitj

Programme ShootMeUp : ..\..\ShootMeUp

Maquette : ..\maquettes